

1.1.36
 $3A - 2B$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

□
 $3 \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$ $-2 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

$$3A + (-2B) = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 16 \end{pmatrix}$$

1.1.37
 $2B - 5A$ $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -6 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 10 \\ -15 & 10 & 0 \end{pmatrix}$

□
 $2B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ -30 & 20 & 0 \end{pmatrix}$ $-5A = \begin{pmatrix} 0 & -10 & -20 \\ 30 & -20 & 0 \end{pmatrix}$

$$2B + (-5A) = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ -30 & 20 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -10 & -20 \\ 30 & -20 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.38

$$A - \lambda E \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

1.1.39

$$4A - 7B$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & -3 & 1 \\ 5 & -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 & -5 \\ -8 & 1 & 3 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$4A = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 20 & 12 \\ 8 & 0 & -12 & 4 \\ 20 & -4 & 0 & 16 \end{pmatrix}; \quad -7B = \begin{pmatrix} 0 & -14 & -49 & 35 \\ 56 & -7 & -21 & 0 \\ -28 & -14 & 14 & -35 \end{pmatrix}$$

$$4A + (-7B) = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 20 & 12 \\ 8 & 0 & -12 & 4 \\ 20 & -4 & 0 & 16 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -14 & -49 & 35 \\ 56 & -7 & -21 & 0 \\ -28 & -14 & 14 & -35 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & -22 & -29 & 47 \\ 64 & -7 & -33 & 4 \\ -18 & -18 & 14 & -19 \end{pmatrix}$$

1.1.40

$$5A - 3B + 2C$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & 7 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

4

$$5A - 3B + 2C = \begin{pmatrix} 5 & -10 & 0 \\ 15 & 25 & 5 \\ -5 & 10 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -15 & -3 & 6 \\ 9 & -6 & -21 \\ -12 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 2C =$$

$$= \begin{pmatrix} -10 & -13 & 6 \\ 14 & 19 & -16 \\ -17 & 10 & 23 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -10 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 10 \\ 12 & 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & -7 & 8 \\ 28 & 19 & -6 \\ -5 & 18 & 27 \end{pmatrix}$$

1.1.44

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 6-15-5 & 12-1 \\ 4+6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 & 11 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 6+8 & 10-8 & -2-4 \\ -9 & -15 & 3 \\ 15+2 & 25-2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 2 & -6 \\ -9 & -15 & 3 \\ 17 & 23 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 28 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.1.45

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & -5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -2+4 & 4-9-4 & -6+3+5 \\ 5 & -10-12 & -15+4 \\ 2-20 & -4+3+20 & -8-1-25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -9 & 14 \\ 5 & -22 & -11 \\ -18 & 19 & -33 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -2-10-6 & 3-8+3 & 1+0+15 \\ 0-15+2 & 0-12-1 & 0+0-5 \\ -8-20+10 & 12-16+5 & 4-0-25 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -18 & -2 & 16 \\ -13 & -13 & -5 \\ -18 & -9 & -21 \end{pmatrix}$$



$$\underline{1.1.41}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 0+2 & -1+4 \\ 0+4 & -3+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0+3 & 0-4 \\ 1+6 & 2+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

1.1.42

$$A = (1 \ -2 \ 3 \ 0) \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad A \cdot B = (5 + 6 - 12) = (-1)$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (1 \ -2 \ 3 \ 0) = \begin{pmatrix} 5 & -10 & 15 & 0 \\ -3 & 6 & -9 & 0 \\ -4 & 8 & -12 & 0 \\ 1 & -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.43

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} -8+15 \\ 4-6+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -8 & -12 & 15 \\ 4 & -6 & 5 \end{pmatrix}$$

~~the result is a 2x3 matrix, not a 3x1 vector~~

~~for matrix multiplication, the number of columns of the first matrix must equal the number of rows of the second matrix.~~

~~for $A \cdot B$, the number of columns of A (3) must equal the number of rows of B (3).~~

~~for $B \cdot A$, the number of columns of B (3) must equal the number of rows of A (2).~~

1.1. 49

$$A_{34} = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B_{23} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

~~$A \cdot B \cdot C$ не существует, т.к. A имеет размер 3×4~~

$$AB = \begin{pmatrix} -15 + 12 & 0 \\ 12 - 2 - 4 & 0 + 1 - 3 \\ 6 + 6 + 8 & 0 - 3 + 6 \\ 3 - 10 + 12 & 0 + 5 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 6 & -2 \\ 20 & 3 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}$$

$$(AB) \cdot C = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 6 & -2 \\ 20 & 3 \\ 5 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 + 27 \\ -12 - 6 \\ -40 + 9 \\ -10 + 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 33 \\ -18 \\ -31 \\ 32 \end{pmatrix}$$

Рок-89:

~~$A \cdot B \cdot C$~~

1.1.46 $\text{mat}(AB) \cdot C = A \cdot (BC) = ?$ вычислить матрицы

□

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2+3 & 0-1 \\ -2-3 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15-2 & -5-3 \\ -15+2 & 5+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -8 \\ -13 & 8 \end{pmatrix}$$

□

1.1.47

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

□

$$AB = \begin{pmatrix} -5+6 & 3-3 \\ -10+10 & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

□

1.1.48

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

□

$$A \cdot B = (-3+6 \quad 2-15 \quad 0+3) = (3 \quad -13 \quad 3)$$

$$(AB)C = (3 \quad -13 \quad 3) \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 12 & -9 & 0 \\ 0 & -26 & -65 & 26 \\ 9 & -3 & 6 & 12 \end{pmatrix}$$

A. 112. 11

1. 1. 50

$$\square A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 1+1 \\ 0+0 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. 1. 51

$$\square A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. 1. 52

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

если $n=1$
 $\Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

если $n=2$
 $A^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

если $n > 2$

$$A^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.53 - 1.1.60 (найти значение изобразяющего
матрицы)

1.1.53

$$= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot A^2 = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1+0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3A = 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

1.1.54

$$f(x) = 3x^2 + 2x + 5$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$3A^2 = 3 \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 4 & -6-12 \\ 0 & 0+16 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 4 & -18 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -54 \\ 0 & 48 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12 & -54 \\ 0 & 48 \end{pmatrix}$$

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3x^2 + 2x + 5 = \begin{pmatrix} 12 & -54 \\ 0 & 48 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 17 & -60 \\ 0 & 56 \end{pmatrix}$$

1.1.95

$$f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 3$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2A^3 = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \cdot \begin{pmatrix} 9 & -10 \\ 14 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -20 \\ 28 & -18 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2x^3 - 7x^2 + 3 = \begin{pmatrix} 18 & -20 \\ 28 & -18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -9 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 19 & -20 \\ 28 & -9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & -20 \\ 28 & -8 \end{pmatrix}$$

1.1.96

$$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 3x - 2$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

□

$$4A^3 = 4 \cdot \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 20 & 21 \\ 7 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 & 84 \\ 28 & -24 \end{pmatrix}$$

$$2A^2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -12 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$3A = \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4x^3 - 2x^2 + 3x - 2 =$$

$$= \begin{pmatrix} -80 & 84 \\ 28 & -241 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 141 & -12 \\ -41 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 141 & -12 \\ -41 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 & 9 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -80 & 84 \\ 28 & -241 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -80 & 84 \\ 28 & -241 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

□

$$\lambda^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -9 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -21 & 1 \end{pmatrix}$$

□

$$3\lambda - 3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -9 & 0 \\ 0 & 6 & 3 \\ 9 & -9 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 84 \\ -24 \end{pmatrix}$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 2 = \begin{pmatrix} 1 & -9 & -3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -21 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 9 & 0 \\ 0 & 6 & 3 \\ 9 & -9 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -18 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

1.1.60

$$f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

~~$$2x^3 - x^2 + 3x - 2 = 2 \begin{pmatrix} -4 & -29 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} =$$~~

$$= 2 \begin{pmatrix} -44 & -136 & 77 \\ 20 & 132 & -42 \\ -24 & 18 & -32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -108 & -272 & 156 \\ 40 & 264 & -84 \\ -48 & 36 & -64 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -4 & -29 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -9 & 12 \\ 0 & 15 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2x^3 - x^2 + 3x - 2 =$$

$$\begin{pmatrix} -108 & -272 & 156 \\ 40 & 264 & -84 \\ -48 & 36 & -64 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & -29 & 23 \\ 2 & 26 & -8 \\ -10 & -2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 & -9 & 12 \\ 0 & 15 & -3 \\ -6 & -3 & 9 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -100 & -296 & 145 \\ 38 & 291 & -72 \\ -44 & 39 & -59 \end{pmatrix}$$

1.1.58

$$f(x) = 3x^2 + 9x - 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

□

$$3x^2 + 9x - 2 = 3 \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -11 & -15 & 3 \\ 20 & -7 & 8 \\ 19 & 11 & -22 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -33 & 45 & 9 \\ 60 & -21 & 24 \\ 49 & 33 & -66 \end{pmatrix}$$

$$5x^2 = \begin{pmatrix} 10 & 15 & -15 \\ 0 & 5 & 20 \\ 25 & -10 & 5 \end{pmatrix}$$

$$2x^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$3x^2 + 9x - 2 =$$

$$= \begin{pmatrix} -33 & 45 & 9 \\ 60 & -21 & 24 \\ 49 & 33 & -66 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 15 & -15 \\ 0 & 5 & 20 \\ 25 & -10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -25 & 60 & -6 \\ 60 & -18 & 44 \\ 70 & 23 & -63 \end{pmatrix}$$

1.1.61 - 1.1.68 (проверить коммутативность и ассоциативность)

1.1.61
 $A = (1, 2, 3)$ $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

□
 $AB = (32)$ $BA = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}$

$AB \neq BA$

числовые матрицы коммутативны

1.1.62

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

□
 $AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ $BA = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

$AB \neq BA$ числовые матрицы коммутативны

1.1.63

$A = \begin{pmatrix} 2 & -7 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$

□
 $AB = \begin{pmatrix} 12 & -13 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$ $BA = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$

$AB \neq BA$

числовые матрицы коммутативны

1.1.64

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 6 \\ -3 & -2 & 5 \\ -4 & 2 & -7 \end{pmatrix}$$

□

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -5 \\ -32 & 9 & -25 \\ -30 & 22 & -39 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 8 & -11 & 29 \\ -30 & 22 & -39 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

некоммутируют матрицы

□

1.1.65

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{pmatrix} =$$

□

$$AB = \begin{pmatrix} da & 0 & 0 & 0 \\ 0 & db & 0 & 0 \\ 0 & 0 & dc & 0 \\ 0 & 0 & 0 & dd \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} ad & 0 & 0 & 0 \\ 0 & bd & 0 & 0 \\ 0 & 0 & cd & 0 \\ 0 & 0 & 0 & dd \end{pmatrix}$$

$$AB = BA$$

коммутируют матрицы

□

1.1.66

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -4 & -5 & -6 \\ -7 & -8 & -9 \end{pmatrix}$$

□

$$AB = \begin{pmatrix} -30 & -36 & -42 \\ -66 & -81 & -96 \\ -102 & -126 & -150 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} -30 & -36 & -42 \\ -66 & -81 & -96 \\ -102 & -126 & -150 \end{pmatrix}$$

$$AB = BA$$

Следовательно матрицы коммутируют

1.1.67

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 5 & -6 & 7 & 8 \\ -9 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -6 & 5 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ 8 & 7 & -6 & 5 \\ 4 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

□

$$AB = \begin{pmatrix} -10 & -26 & 30 & -26 \\ 46 & 44 & -6 & 112 \\ 70 & -44 & -38 & -20 \\ 6 & 72 & -70 & -8 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} -8 & -30 & 7 & 26 \\ -20 & -38 & -44 & 70 \\ 112 & -6 & 44 & 46 \\ -26 & 30 & -26 & -10 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

Следовательно матрицы не коммутируют

1.1.68

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 7 & -6 & 1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

не коммутативна матрица не коммутативна.

1.1.62 - 1.1.71 (найти A^T)

1.1.62

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

1.1.70

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & -7 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ -2 & 5 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \end{pmatrix}$$

1.1.71

$$A = (1, 2, 3, 4)$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

822

824

1.1.75

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

□

$$A \cdot A^T = A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

□

1.1.76

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

□

1.1.77

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

□

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 14 & 32 & 50 \\ 72 & 77 & 122 \\ 50 & 122 & 194 \end{pmatrix}$$

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 66 & 78 & 90 \\ 78 & 94 & 108 \\ 90 & 108 & 126 \end{pmatrix}$$

□

1.1.72 - 1.1.77. (наим $A \cdot A^T$ и $A^T \cdot A$)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 5 & 11 \\ 11 & 24 \end{pmatrix} \quad A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 14 & 26 \end{pmatrix}$$

1.1.73

$$A = (1.234) \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\square \quad A \cdot A^T = (30) \quad A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$$

1.1.74

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 9 & -7 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 9 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \end{pmatrix}$$

$\square$

$$A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 5 & -7 & -6 \\ -7 & 83 & -21 \\ -6 & -21 & 21 \end{pmatrix} \quad A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 26 & 2 & -22 \\ 2 & 30 & -33 \\ -22 & -33 & 53 \end{pmatrix}$$

1.1.78 - 1.1.87 (привести матрицы A к ступенчатому виду)

1.1.78

$$\square A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - 4I} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

1.1.79

$$\square A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{I \leftrightarrow II} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & -5 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - 2I, III - I} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -6 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{III + 2II} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{II \cdot (-1/3)} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{I - II} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 8/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.80

$\square$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -4 & 2 \\ 5 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{II + I, III - 5I} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 8 & 0 & -2 & 6 \\ 5 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - 8I, III - 5I} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 8 & -26 & -10 \\ 0 & 8 & -13 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{II - III} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 8 & -13 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.81

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 2 & -1 & -4 & 3 & -1 \\ 4 & -7 & -18 & 11 & -13 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} II - 2I \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 4 & -7 & -18 & 11 & -13 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} III - IV \\ IV - 3I \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 1 & -8 & -17 & 9 & -22 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} III - II \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 1 & -8 & -17 & 9 & -22 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 0 & -10 & -20 & 10 & -30 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} III - 2II \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} IV - 3I \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \end{pmatrix} \begin{matrix} IV - II \\ \sim \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 & 8 \\ 0 & -5 & -10 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1.1.83

□

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -7 & -4 & 7 \\ 7 & -1 & -19 & -8 & -11 \\ 1 & -1 & -3 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\sim]{IV-I} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -7 & -4 & 7 \\ 7 & -1 & -19 & -8 & -11 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\sim]{III-2III}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -7 & -4 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -25 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\sim]{III-I} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 3 & -1 & -7 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -29 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\sim]{IV+III} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & -4 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -29 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\sim]{I+IV} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & -4 & -4 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -29 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\sim]{II+2IV} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -29 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -29 \end{pmatrix}$$



1.1.82

$$\square \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & -7 & 0 & 7 \\ 2 & -1 & 2 & 3 & -11 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II}-\text{I} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -8 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 & 3 & -11 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II}-2\text{I} \\ \sim}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & -8 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -8 & 3 & -15 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II}-2\text{II} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & 40 \\ 0 & 1 & -8 & 3 & -15 \\ 1 & 0 & 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{IV}-\text{I} \\ \sim}} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & 40 \\ 0 & 1 & -8 & 3 & -15 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{III}-\text{IV} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 8 & -16 & 40 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -20 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{II}+2\text{III} \\ \sim}}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -20 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. 1.86

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{IV-I \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} IV - 2 \cdot I$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -7 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} IV + 3 \cdot III$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -7 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} II - 3 \cdot IV$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{III+II \\ I+II \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

1.1.87

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 0 & -4 & 7 \\ 2 & 2 & 10 & -1 & 8 \\ 1 & -2 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{III} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{IV} - \text{I}}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 0 & -4 & 7 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -6 & 6 & -1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{IV} - 3 \cdot \text{I} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & -6 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -6 & 6 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{IV} + \text{III} \\ \text{I} + \text{III}}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\xrightarrow{\substack{\text{I} + \text{III} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{I} + \text{IV} \\ \sim}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 & 7 & 6 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

□